

화학1 누적 OX 17회

화학 I · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

17-01 I-1 같은 족 원소는 루이스 전자점식의 점(원자가 전자) 개수 ☐ O ☐ X
가 서로 같다.

17-02 I-1 소금물은 화합물이다. ☐ O ☐ X

17-03 I-2 지각 질량비 1위는 산소이다. ☐ O ☐ X

17-04 I-2 인체를 개수비로 보면 1위는 산소이다. ☐ O ☐ X

17-05 I-3 O₂ 1몰의 질량은 32 g이다. ☐ O ☐ X

17-06 I-3 H₂O 36 g은 1몰이다. ☐ O ☐ X

17-07 I-4 한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다. ☐ O ☐ X

17-08 I-4 H₂O의 수소:산소 질량비는 8:1이다. ☐ O ☐ X

17-09 II-1 동위원소는 중성자수가 서로 다르다. ☐ O ☐ X

17-10 II-1 이온화 시 양성자수는 변하지 않는다. ☐ O ☐ X

17-11 II-2 2→1 전이와 4→1 전이에서 방출되는 빛의 에너지 비는 4:5이다. ☐ O ☐ X

17-12 II-2 보어 모형에서 전자의 에너지는 연속적이다. ☐ O ☐ X

17-13 II-3 s 오비탈의 각마디 수는 1이다. ☐ O ☐ X

17-14 II-3 같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 작아진다. ☐ O ☐ X

17-15 엔탈피 물의 증발은 열을 흡수하는 흡열 과정이다. ☐ O ☐ X

17-16 II-4 같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 커진다. ☐ O ☐ X

17-17 II-5 이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다. ☐ O ☐ X

17-18 II-6a 입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 3개이면 굽은형이다. ☐ O ☐ X

17-19 II-6b ClF₃의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다. ☐ O ☐ X

17-20 III-1 평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다. ☐ O ☐ X

17-21 III-1 평형 상수 K가 크면 생성물이 많다. ☐ O ☐ X

17-22 III-2 온도를 낮추면 발열 반응 쪽으로 평형이 이동한다. ☐ O ☐ X

17-23 III-2 촉매는 평형 상수를 변화시킨다. ☐ O ☐ X

17-24 III-3 기체는 압력이 높을수록 용해도가 커진다. ☐ O ☐ X

17-25 III-3 포화 용액에서 용해와 석출은 멈춘다. ☐ O ☐ X

17-26 IV-1 물농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다. ☐ O ☐ X

17-27 IV-1 진한 용액에 용매를 더하면 물농도가 작아진다. ☐ O ☐ X

17-28 엔탈피 흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 높다. ☐ O ☐ X

17-29 IV-2 pH가 7보다 크면 산성이다. ☐ O ☐ X

17-30 IV-2 25°C 순수한 물에서 [H⁺] = [OH⁻] = 10⁻⁷ M이다. ☐ O ☐ X

17-31 IV-3 중화반응은 산과 염기가 반응하여 물과 염을 생성하는 반응이다. ☐ O ☐ X

17-32 IV-3 중화반응의 알짜 이온 반응식은 H⁺ + OH⁻ → H₂O이다. ☐ O ☐ X

17-33 IV-3 HCl과 NaOH의 중화에서 Na⁺와 Cl⁻는 반응에 직접 참여하는 이온이다. ☐ O ☐ X

17-34 IV-3 구경꾼 이온은 반응에 직접 참여하는 이온이다. ☐ O ☐ X

17-35 IV-3 중화점에서 산이 내놓은 H⁺의 몰수와 염기가 내놓은 OH⁻의 몰수가 같다. ☐ O ☐ X

17-36 IV-3 1가 산과 1가 염기의 중화에서는 M₁V₁ = M₂V₂가 성립한다. ☐ O ☐ X

17-37 IV-3 중화 반응에서 산의 가수가 클수록 H⁺를 더 많이 내놓는다. ☐ O ☐ X

17-38 IV-3 중화점에서 H⁺의 몰수는 OH⁻의 몰수보다 크다. ☐ O ☐ X

17-39 IV-3 중화반응은 열을 흡수하는 흡열 반응이다. ☐ O ☐ X

17-40 IV-3 중화반응에서 발생하는 열을 중화열이라 한다. ☐ O ☐ X

17-41 IV-3 중화적정은 농도를 모르는 산이나 염기의 농도를 표준 용액으로 알아내는 실험이다. ☐ O ☐ X

17-42 IV-3 중화적정에서 지시약의 색 변화로 중화점(종말점)을 확인한다. ☐ O ☐ X

17-43 IV-3 0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 100 mL가 필요하다. ☐ O ☐ X

17-44 IV-3 0.1 M HCl 100 mL를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 50 mL가 필요하다. ☐ O ☐ X

17-45 IV-3 강산과 강염기가 완전히 중화되면 중화점의 pH는 항상 7보다 작다. ☐ O ☐ X

17-46 IV-3 중화반응으로 생성되는 염은 산의 음이온과 염기의 양이온으로 이루어진다. ☐ O ☐ X

17-47 IV-3 HCl + NaOH → NaCl + H₂O에서 생성되는 염은 NaCl이다. ☐ O ☐ X

17-48 IV-3 제산제는 위산을 중화하는 데 이용된다. ☐ O ☐ X

17-49 IV-3 산성화된 호수에 석회를 뿌리는 것은 산성을 더 강하게 만든다. ☐ O ☐ X

17-50 IV-3 벌에 쏘였을 때 암모니아수를 바르는 것은 산성 독을 중화하기 위해서이다. ☐ O ☐ X

17-51 IV-3 중화반응에서 산의 H⁺ 1몰은 염기의 OH⁻ 1몰과 반응한다. ☐ O ☐ X

17-52 IV-3 2가 산 0.1몰을 완전히 중화하려면 1가 염기 0.1몰이 필요하다. ☐ O ☐ X

17-53 IV-3 중화점에 도달하기 전에는 산 또는 염기가 남아 있다. ☐ O ☐ X

17-54 IV-3 중화점을 지나 염기를 더 넣으면 용액은 산성이 된다. ☐ O ☐ X

17-55 IV-3 산과 염기를 섞으면 물과 염이 생성된다. ☐ O ☐ X

17-56 IV-3 중화반응에서 물이 생성되는 것은 H⁺와 OH⁻가 결합하기 때문이다. ☐ O ☐ X

17-57 IV-3 중화적정에 사용하는 농도를 정확히 아는 용액을 표준 용액이라 한다. ☐ O ☐ X

17-58 IV-3 같은 몰수의 H⁺와 OH⁻가 반응하면 완전히 중화된다. ☐ O ☐ X

17-59 IV-3 중화 반응의 알짜 이온 반응식에는 구경꾼 이온을 포함한다. ☐ O ☐ X

17-60 IV-3 0.2 M NaOH 50 mL를 완전히 중화하는 데 필요한 0.1 M HCl의 부피는 50 mL이다. ☐ O ☐ X